SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

支配排泄物的规律如何支配路上的车

拉马舍金 [1*]

[1] Universidad de Mierda, Región autónoma de Merdà, España

通讯作者：（3777617116@qq.com）

ABSTRACT / 摘要

动机: 喝水喝得太多，结果还在路上塞车，所以我突发奇想用排泄物的物理定律对车流进行建模。

结论: 本文使用了排泄物背后的流体力学对车流进行了建模，给出了四条微分方程描述现象。期待数据验证模型的准确性。

INDEX TERMS / 关键词 排泄物，流体力学，车辆，建模

IMPACT STATEMENT / 影响声明 排泄物与车流背后的规律具有强关联。

I. INTRODUCTION / 引言

前几日，我去参加会议，在会场喝水喝得太多，结果回家时路上塞车，我只能一边加大括约肌束缚力度一边看着车缓慢移动。到家后，我突发奇想用排泄物的物理定律对车流进行建模，尤其是我发现排泄时因为括约肌过度紧张导致排泄物 (维基百科)的流速极度缓慢，这简直就是塞车时的车辆。本文不会出现过多计算，更多的是建模并给出描述现象的公式并探讨这些公式如何体现在现实中。

II. METHODOLOGY / 方法论

在此明确何为排泄物：排泄物指生物体代谢产生的固体或液体废物，主要是尿液、汗液和呼出的二氧化碳，有时也泛指粪便（排遗物）。因此不难发现，支配排泄物的物理规律正是流体力学。接下来明确建模时的几个基础假设。

3.1. 基础假设

1. 单独汽车被视为粒子，但汽车的车流被视为可压缩流体。
2. 汽车在道路上行驶被简化为一维的运动。
3. 两辆汽车单独的相互作用类似弹簧。

接下来介绍几条排泄物的物理规律：

3.2. 排泄物与流体力学

若把排泄物（诸如汗液、呼出的气体、尿液）视为可压缩流体，则其允许存在密度变化的体现一激波。若把排泄物的流动同样视为一维连续流体，设$\rho(x,t)$为密度（kg / m）, $q(x,t)$为流量（kg / s）, $v(x,t)$为平均流速（m/s）,则

$$q = \rho v$$

公式 1：密度-流量-平均流速基本关系

根据质量守恒，我们注意到

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = 0$$

公式 2：排泄物流的守恒律

即排泄物流若密度减小则流量必然降低。代入公式 1:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial x} = 0$$

为了简化它，我们需要本构关系$v = v(\rho)$, 注意到

$$v(\rho) = v_{max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{max}}\right)$$

符合要求，因此可得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + v_{max}\left(1 - \frac{2\rho}{\rho_{max}}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + v_{max}\left(1 - \frac{2\rho}{\rho_{max}}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x} = 0$$

公式 3：一阶非线性波动方程，描述了理想的不可压缩排泄物的密度。

III. Results / 结果

若类比到车流，则需要引入扩散项。因为司机往往会根据前方高密度调整流速并引入扩散效应 (维基百科)。因此改写公式1：

$$q = \left(v - D\frac{\partial}{\partial x}\right)\rho$$

公式 4：引入扩散效应后的密度-流量-平均流速基本关系

其中的$D > 0$是扩散系数。那么重新代入公式2可得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(v\rho)}{\partial x} = D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

公式 5：车流的守恒律

由假设1可知，车流实际上允许激波的存在，而激波正是交通阻塞的体现。 由特征线法可得波速c满足

$$c = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\rho} = v + \rho\frac{\partial v}{\partial \rho}$$

公式 6：激波的波速

由于密度越大速度越小，因此v是一个单调递减函数, 即$\partial_\rho v < 0$。这意味着随着车流密度增加，激波的波速会越来越小，甚至为负（即激波向车流源传播，体现为堵塞愈发靠近上游）。

上述建模只考虑了车辆守恒（来自排泄物质量守恒的类比），接下来引入动量方程：

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial R}{\partial x} + \frac{\eta}{\rho}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

公式7: 车辆“动量”方程

R是交通压力，类比自流体压力。而η是粘性系数 (維基百科)。上文的公式4至公式7共同描述了车流的行为。当系统失稳时就会出现周期性波，体现在现实中就是车辆走走停停。

IV. Conclusions / 结论

本文使用了排泄物背后的流体力学对车流进行了建模，给出了四条微分方程描述现象。期待数据验证模型的准确性。

Acknowledgment / 致谢

感谢会议主办方提供的超大量茶水。

References

維基百科. (s.f.). 黏度. Obtenido de 維基百科: https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%8F%E5%BA%A6

维基百科. (s.f.). 扩散作用. Obtenido de https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%A9%E6%95%A3%E4%BD%9C%E7%94%A8

维基百科. (s.f.). 排泄物. Obtenido de https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%8E%92%E6%B3%84%E7%89%A9